

Institutt for elektroniske systemer

Eksamensoppgave i TTT4203 INNFØRING I ANALOG OG DIGITAL ELEKTRONIKK

Faglig kontakt under eksamen: Bojana Gajic

Tlf.: +47 924 90 623

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: Ja

Eksamensdato: tirsdag 07. mai 2024

Eksamenstid (fra-til): kl. 09:00 - 13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C– Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Spesifisert hjelpemiddel er et håndskrevet (gjerne på begge sider) A4-ark med notater kandidaten vurderer som relevant.

Annen informasjon:

Målform/språk: bokmål

Antall sider (uten forside): 4

Antall sider vedlegg:

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ **2-sidig** ☐

sort/hvit ☐ **farger** ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Kontrollert av:

Dato

Sign

Informasjon

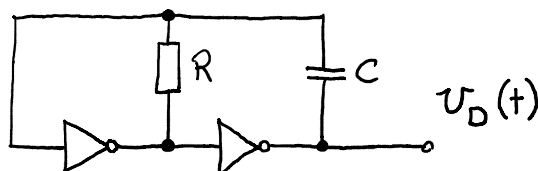
Eksamenen består av 8 deloppgaver. Omtrentlig vektning av oppgavene er følgende:

Deloppgave	Vekting
a	5
b	10
c	25
d	10
e	10
f	5
g	10
h	5

Oppgaver

Professor Laurentius Lie gleder seg til syttende mai. I år har han nemlig funnet på en spesiell overraskelse for sin kone. Han vil lage en maskin som spiller nasjonalsangen klokken seks om morgenen slik at fru Lie kommer seg opp tidsnok til å få på seg bunaden før barnetoget starter. Men hvordan skal han gå fram? Vel, for det første trenger han noe som lager toner. Han vet at for å lage en spesiell tone trenger han å generere et signal med en frekvens som tilsvarer den aktuelle tonen.

Professor Lie sjekker med Wikipedia, og finner ut at for å generere en enstrøken D, trengs en frekvens på 299.67 Hz. “Men hvordan skal jeg få det til?” sier han til seg selv. Akkurat da kommer hans datter Laura forbi. Når hun får vite hva som står på, utbryter hun: “Det har jeg lært om i ADE. Vi kan få det til med et par invertere og et RC-ledd.” Så skisserer hun kretsen i figur 1.



Figur 1: Krets for å generere en tone

Etter å ha fått forklart virkemåten, blir Lie skeptisk.

“Men dette signalet blir jo bare firkantet. Blir det noen tone da da?” Laura forsikrer at joda, så lenge firkantsignalet er periodisk og med riktig periode, blir det en klar og tydelig tone.

“Og hvordan finner vi perioden?” Laura har lært dette også i ADE, og kan fortelle at perioden er gitt ved formelen

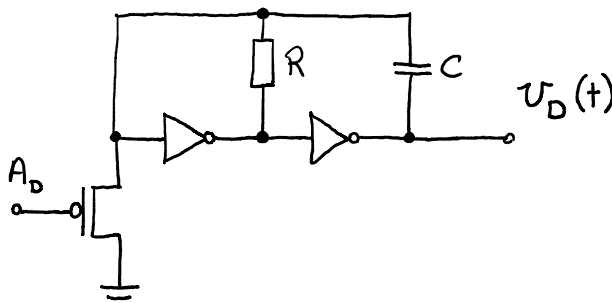
$$T = \tau \ln 3.$$

a) Anta at Laurentius har en motstand på $R = 1 \text{ k}\Omega$. Hvor stor må kondensatoren C være for at systemet skal generere en enstrøken D?

Laura hjelper pappaen videre med syttendemai-prosjektet. For enkelhets skyld konsentrerer de seg nå om et system som bare genererer den første takten av nasjonalsangen “Ja, vi elsker”. Til denne sekvensen trengs det fire forskjellige toner, nemlig G, F, E og D. De har nå allerede en krets som genererer D, og ved å bruke litt andre motstander og kondensatorer, er det fort gjort å lage en krets for hver av de tre andre tonene også.

“Men for at det skal bli en melodi, må vi jo kunne kontrollere når hver tone skal spilles,” sier Laurentius.

“Ja, og det kan vi få til ved å slå av og på hver enkelt generator.” Laura endrer litt på kretstegningen slik at den ser ut som i figur 2.

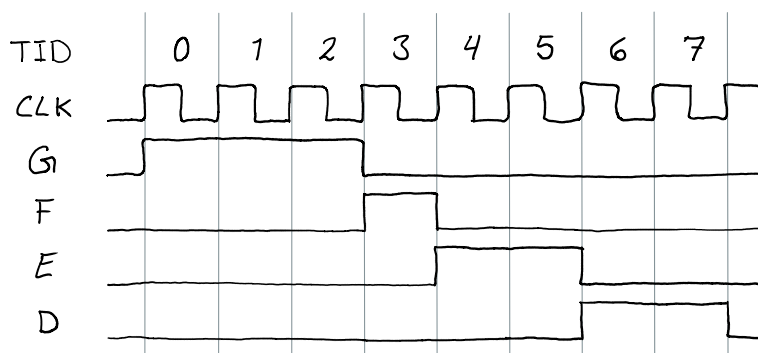


Figur 2: Tonegenerator som kan slås av og på

b) Må aktiveringssignalet A_D være høyt eller lavt for at en tone skal genereres? Begrunn svaret. Forklar hva som skjer med utgangen $v_D(t)$ i det motsatte tilfellet? Begrunn svaret.

Laura forklarer, og professoren forstår. “Greitt. Men nå kommer det vanskelige. Vi må jo sørge for at tonene har riktig lengde og spilles i riktig rekkefølge.”

”Ja, og da må vi først sette opp et tidsdiagram.” Laura skisserer igjen, som vist i figur 3.



Figur 3: Tidsdiagram for første takt av Norges nasjonalsang

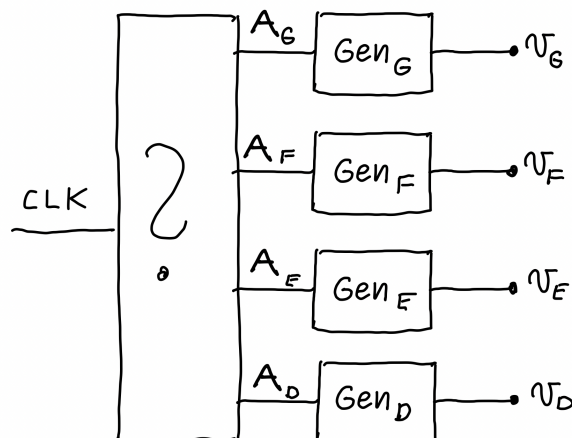
“Vi må ha et klokkesignal CLK som bestemmer hvor fort sangen skal spilles. Det kan vi generere på samme måte som de andre signalene, men med mye lengre periode. Tidsdiagrammet viser når de ulike generatorene, for henholdsvis G, F, E og D skal slås på og av.”

Professor Lie betrakter figuren noen sekunder.

“Aha. Ja, nå forstår jeg.”

c) Hjelp Laura og Laurentius til å lage systemet merket “?” i figur 4 som genererer aktiveringssignal for de fire tonegeneratorene. Du har til disposisjon logiske porter, D-vipper, og én-bits adderere. (Du trenger ikke designe selve klokke-generatoren; den klarer Laura og Laurentius uten din assistanse.)

I figuren har vi de fire generatorene GEN_D – GEN_G som styres av de respektive aktiveringssignalene A_D – A_G . Systemet som skal designes har klokkesignalet CLK som inngang.



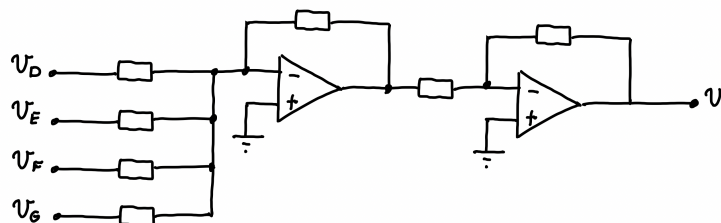
Figur 4: Overordnet design for Laura og Laurentius' syttendemai-oppfinnelse

“Men vi trenger vel mer?”

“Ja,” sier Laura. Vi må ha et system som gir et signal

$$v = v_D + v_E + v_F + v_G. \quad (1)$$

d) Vis at systemet i figur 5 oppfyller Lauras formel (1). Du kan anta at alle motstandene i figuren har samme verdi.



Figur 5: Mulig realisering av Lauras formel (1)

Far og datter Lie mekker og romsterer noen timer. Så er det tid for å prøve oppfinnelsen. Laurentius finner en gammel høyttaler i roteboksen og kobler den mellom utgangen v og jord. Stor er skuffelsen når det bare høres noen svake pip. Laura finner fram et oscilloskop, et instrument som gjør at en kan observere tidsvarierende signaler. Når høyttaleren ikke er tilkoblet, varierer spenningen v mellom 0 og 5 volt. Når høyttaleren kobles inn, faller topp-spenningen til 0,5 volt.

“Hm. Hvor stor er høyttalerens impedans?” spør Laura.

“Hva? Imped ...?”

“Motstand. Hvor mange ohm?”

“Å, ja. Det står 8 ohm trykt på baksiden.”

“Da har nok systemet vårt alt for høy utgangsmotstand.”

e) Basert på opplysningene ovenfor, finn utgangsmotstanden (Thévenin-motstanden) R_0 til musikk-maskinen.

f) Heldigvis har Laura en operasjonsforsterker liggende som har tilstrekkelig lav utgangsmotstand. Vis hvordan hun kan bruke denne i tillegg til kretsen i figur 5 for å forbedre designet.

Med den ekstra opampen fungerer oppfinnelsen perfekt.

“Mamma kommer til å bli gal av å høre første takten av *Ja, vi elsker* om igjen og om igjen, så hun kommer seg nok opp i en fei.”

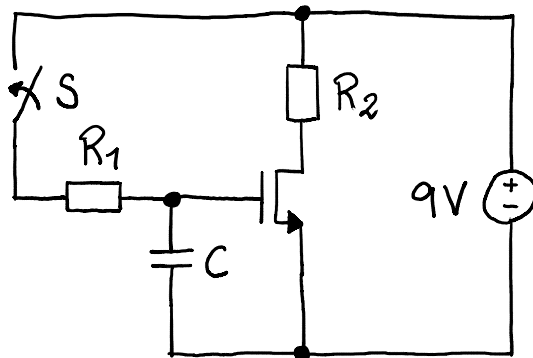
“Ja,” sier Laurentius, “men Laurinda sover veldig tungt. Spesielt om morgenen. Jeg tror kanskje vi må ha en plan B ...” Han roter i noen skuffer og skap og finner en liten rød pappsyylinder med en slags grå tråd i den ene enden.

“Har du sett en slik før?” Det har Laura ikke.

“Det er en kinaputt. Slike har vært totalforbudt siden lenge før du ble født, men da jeg var liten smelte vi av slike hele dagen på syttende mai”

“Smelte?”

“Ja, denne grå tråden er en lunte. Når du tenner på den, eksploderer kinaputten etter noen sekunder. Hva om vi lager noe slikt?” Laurentius tegner kretsen i figur 6.



Figur 6: Laurentius Lies plan B

“Vi har et ni volts batteri. Samtidig som najsonalsangen starter, slås brytteren S på. Dersom Laurinda ikke har stått opp og slått av vekkesystemet innen 30 sekund, begynner det å gå strøm i motstanden R_2 . Er du med?”

“Eh ... ja, men ...”

“Vi bruker en motstand som er beregnet for bruk opp til 0,5 watt. Men vi sørger for at effekten i motstanden blir 5 watt. Da vil den begynne å gløde. Rundt motstanden har vi tvinnet lunten til kinaputten, slik at den blir antent. Kinaputten går i lufta, og da vedder jeg en softis på at Laurinda skal våkne.”

“Men, er ikke dette farlig?”

“Jo, kanskje litt. Men det er jo syttende mai bare en gang i året.”

g) Anta at kondensatoren er på $C = 100 \mu\text{F}$, og at terskelspanningen til transistoren er $V_T = 2 \text{ V}$. Hvor stor må motstanden R_1 være for at kinaputten skal gå i lufta etter 30 sekund?

(Vi antar at kondensatorens startspenning er $v_C(0) = 0 \text{ V}$, at motstanden R_2 begynner å gløde straks strømmen gjennom den blir tilstrekkelig høy, og vi ser bort fra tiden lunten tar å brenne.)

h) Hvor stor må motstanden R_2 være for at ideen skal fungere som tenkt?

“Mamma kommer til å bli kjempesint.”

“Ja, men hun blir alltid i godt humør igjen når hun får se barnetoget.”